

Photobooth Controller Setup

Raspberry Pi Pico W & HX-916 Coin Acceptor Integration

1. Programmierung des Münzprüfers (HX-916)

Standard-Einstellung: **1 Impuls = 0,50 €**

Vorbereitung: Halte [+] und [-] gleichzeitig gedrückt, bis "A" im Display erscheint.
Drücke dann [SET].

Parameter	Wert	Bedeutung
E	3	Anzahl der Münzsorten (0.50€, 1.00€, 2.00€)
H1	20	Lern-Münzen für 0.50€ (20 Stück einwerfen)
P1	1	1 Impuls für 50 Cent
F1	8	Genauigkeit (Standardwert)
H2	20	Lern-Münzen für 1.00€
P2	2	2 Impulse für 1.00€
F2	8	Genauigkeit
H3	20	Lern-Münzen für 2.00€
P3	4	4 Impulse für 2.00€
F3	8	Genauigkeit

Hinweis: Nach der Programmierung erscheint A1, A2, A3. Wirf dann jeweils die 20 echten Münzen ein.

2. Benötigte Hardware

- Raspberry Pi Pico W
- HX-916 Münzprüfer (12V)
- LAOMAO DM004X6 DC-DC Step-Down Converter
- DST-1R4P-N Optokoppler
- Freenove I2C LCD 1602 Modul
- Momentary Push Button (Taster)
- 12V Netzteil (Systemversorgung)

3. Vollständiger Verkabelungsplan

A. Stromversorgung (12V zu 5V)

- **12V Netzteil (+)** an HX-916 (Rot) UND Step-Down Converter **IN+**.
- **12V Netzteil (-)** an HX-916 (Schwarz) UND Step-Down Converter **IN-**.
- **Step-Down OUT+** (auf 5V eingestellt!) an Pico **VSYS (Pin 39)**.
- **Step-Down OUT-** an Pico **GND**.

B. Optokoppler (DST-1R4P-N)

Eingangsseite (12V):

- **12V Netzteil (+)** an Eingang **1+** des Optokopplers.
- **COIN-Kabel (Weiß)** vom HX-916 an Eingang **1-** des Optokopplers.

Ausgangsseite (3,3V zum Pico):

- **VCC** am Optokoppler an Pico **3.3V (Pin 36)**.
- **GND** am Optokoppler an Pico **GND**.
- **OUT (O1)** am Optokoppler an Pico **GP22 (Pin 29)**.

C. I2C LCD Display & Button

Display (Freenove):

- **VCC** an Pico **VBUS (Pin 40)** (liefert 5V vom Converter).
- **GND / SDA / SCL** an Pico **GND / GP0 (Pin 1) / GP1 (Pin 2)**.

Taster:

- **Pin 1** an Pico **GP21 (Pin 27)**.
- **Pin 2** an Pico **GND**.

4. Wichtige Sicherheitshinweise

- **GND-Sternpunkt:** Alle Massen (Netzteil, Converter, Pico, LCD, Taster, Optokoppler-Ausgang) müssen verbunden sein.
- **Spannungsprüfung:** Ausgang des Step-Down Converters **vor** Anschluss an den Pico auf exakt 5.0V prüfen!
- **3.3V Schutz:** Das 12V COIN-Kabel darf niemals direkt den Pico berühren. Der Optokoppler schützt den GP22 Pin.

